



CICLO 1 - 2026

ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR - FMOCC

Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Docente: Licdo. Edwin Gonzalez



Avisos y Anuncios - Semana 10

- Actividades a Desarrollar
 - a. Participación en el Foro
 - b. Leer los contenidos de esta semana
 - c. Programación del corto #3



Requerimientos

Unidad 4



Agenda

4.2 Técnicas de levantamiento de información

4.2.2 Uso de entrevistas, observación, documentos y prototipos como base para el análisis y diseño de software.

4.2.1 Técnicas para identificar, analizar y validar requisitos del sistema

4.2.3 Importancia del workflow

4.2.4 Características principales del workflow





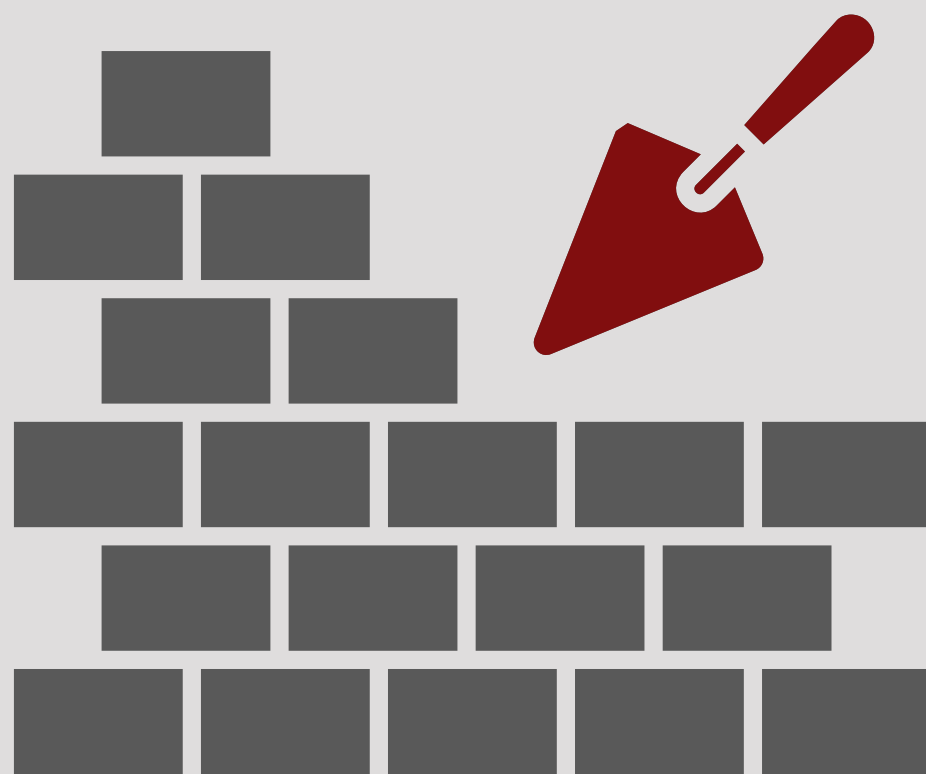
4.2

Técnicas de levantamiento de información



Técnicas de levantamiento de información

El levantamiento de información no es simplemente hacer preguntas. Es el proceso sistemático de recolectar y medir datos sobre variables de interés para la toma de decisiones, planificación estratégica y diseño.



Un software sin requisitos validos fracasa. El levantamiento de requerimientos transforma la ambigüedad del negocio en especificaciones técnicas precisas.

Técnicas fundamentales



Entrevistas

Diálogos directos con stakeholders para explorar necesidades.



Cuestionarios

Instrumentos escalables para recolectar datos estandarizados.



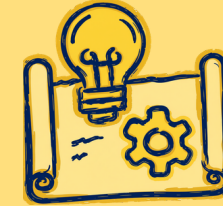
Lluvia de ideas

Generación colectiva y libre de soluciones creativas.



Sesiones JAD

Diseño conjunto para alcanzar consensos rápidos en sistemas complejos.



Prototipos

Modelos visuales tangibles para evaluar el comportamiento del sistema.

1

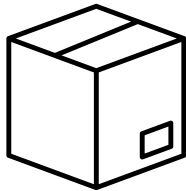
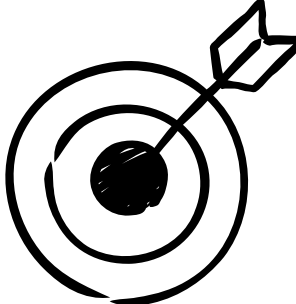
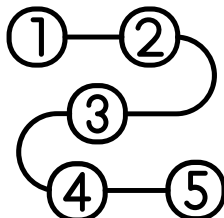
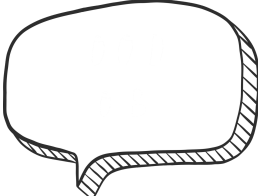
2

3

4

5

Técnicas fundamentales

ENTREVISTAS		CUESTIONARIOS	
Tipos de preguntas			
 Cerradas Conjunto predefinido de opciones.	  Abiertas Exploración libre para mejor comprensión.	Sin preguntas de sobra; cada ítem debe ligarse directamente al problema de investigación.	
Tipos			
 Estructuradas Secuencia estricta, consistencia total.	 No Estructuradas Diálogo natural, evalúa caminos dinámicamente.	Tipos Estructurados: Estandarizados, fase avanzada. No Estructurados: Guion general, fase exploratoria. Semiestructurados: Formato híbrido.	

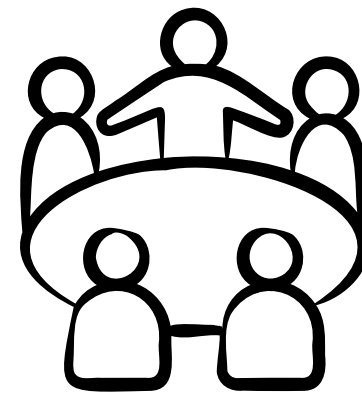
Técnicas fundamentales

LLUVIA DE IDEAS

1. Team Leader imparcial.
2. Definición del tema.
3. Cero críticas a ideas ajenas.
4. Fomento de ideas descabelladas y creativas.
5. Votación final democrática.



SESIONES JAD



Reúne diseñadores, desarrolladores y usuarios.

Objetivo: Acelerar acuerdos y reducir idas y vueltas.

Cuándo usar: Proyectos de alta complejidad que exigen consenso inmediato.

PROTOTIPOS



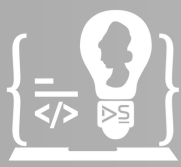
Wireframes: Planos arquitectónicos del sistema.



Wireframes asistidos: Simulaciones con diseño gráfico y funcionalidad básica.



Alpha/Beta: Versiones funcionales tempranas para evaluar implicaciones reales.



4.2.1

Técnicas para identificar, analizar y validar requisitos del sistema



Identificación, análisis y validación



Fase de análisis de requisitos

MODELO VISUAL

Diagramas de Casos de Uso, Actividad y Flujo.

REFINAMIENTO

Descomposición de funciones complejas. Ejemplo: Gestionar Pedido → Crear, Modificar, Cancelar.



ANÁLISIS DE REQUISITOS

PRIORIZACIÓN

Método MoSCoW, Valor de negocio, Riesgo técnico.

ANÁLISIS DE VIABILIDAD

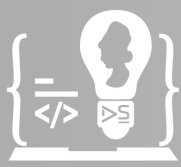
Evaluación en tres ejes: Técnica, Económica y Operativa.

Validación de requisitos



- **Claro:** Cero ambigüedades.
- **Completo:** Contiene toda la información necesaria.
- **Consistente:** No contradice otras reglas del sistema.
- **Verificable:** Puede comprobarse mediante casos de prueba.
- **Trazable:** Su origen y justificación son rastreables.

Un error de requisitos no detectados en esta etapa puede costar hasta 10 veces más si se descubre en las fases posteriores.



4.2.2

**Uso de entrevistas,
observación, documentos
y prototipos como base
para el análisis y diseño
de software**

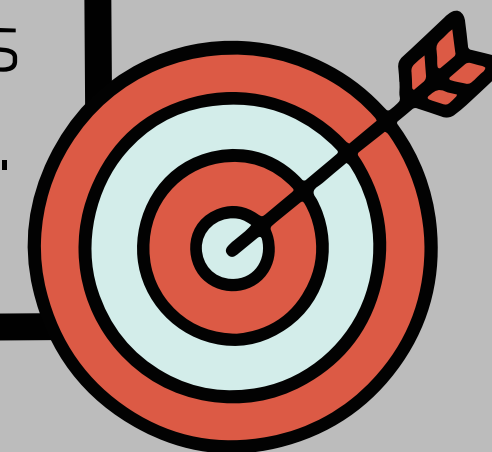


Entrevistas, Observación, Documentos y Prototipos

TÉCNICA	APORTE ANALÍTICO	IMPACTO EN EL DISEÑO
Entrevistas	Descubre actores y necesidades explícitas.	Diseño Funcional (Casos de Uso, Módulos)
Observación	Identifica flujos reales y tareas ocultas.	Diseño de Procesos (Modelado de Workflows, optimización).
Documentos	Reglas de negocio y formatos formales.	Diseño Estructural (Bases de datos, formularios).
Prototipos	Valida requisitos visualmente.	Diseño UX (Interfaces, experiencia de usuario).

Integración de técnicas

El verdadero valor de estas técnicas no reside en su aplicación aislada, sino en su integración dentro de una estrategia coherente. Cada una aporta una perspectiva distinta: las entrevistas revelan necesidades, la observación muestra la realidad operativa, los documentos formalizan el conocimiento y los prototipos permiten validar y refinar el diseño.





4.2.3

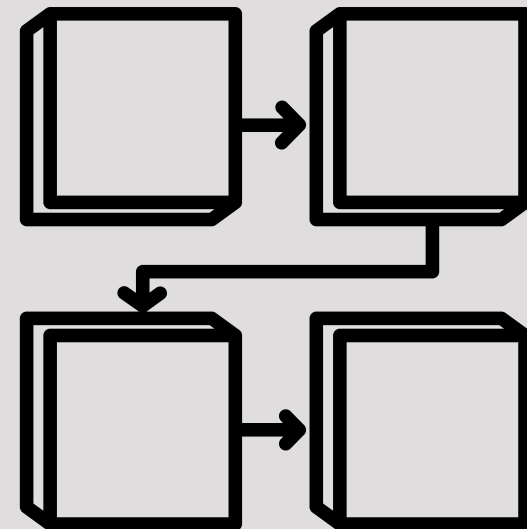
Importancia del workflow en el desarrollo de software



Workflow y Proceso Empresarial

Un workflow es un sistema para gestionar procesos y tareas repetitivas que ocurren en un orden particular.

Workflow



Secuencia lineal, y repetitiva. Fundamental para automatizar.

Proceso Empresarial

Estructura compleja que integra múltiples workflows, datos, sistemas y personas de toda la organización.

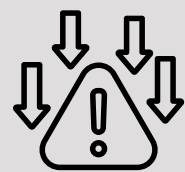


Importancia del workflow



Facilitar la comunicación

Lenguaje común entre desarrolladores y usuarios.



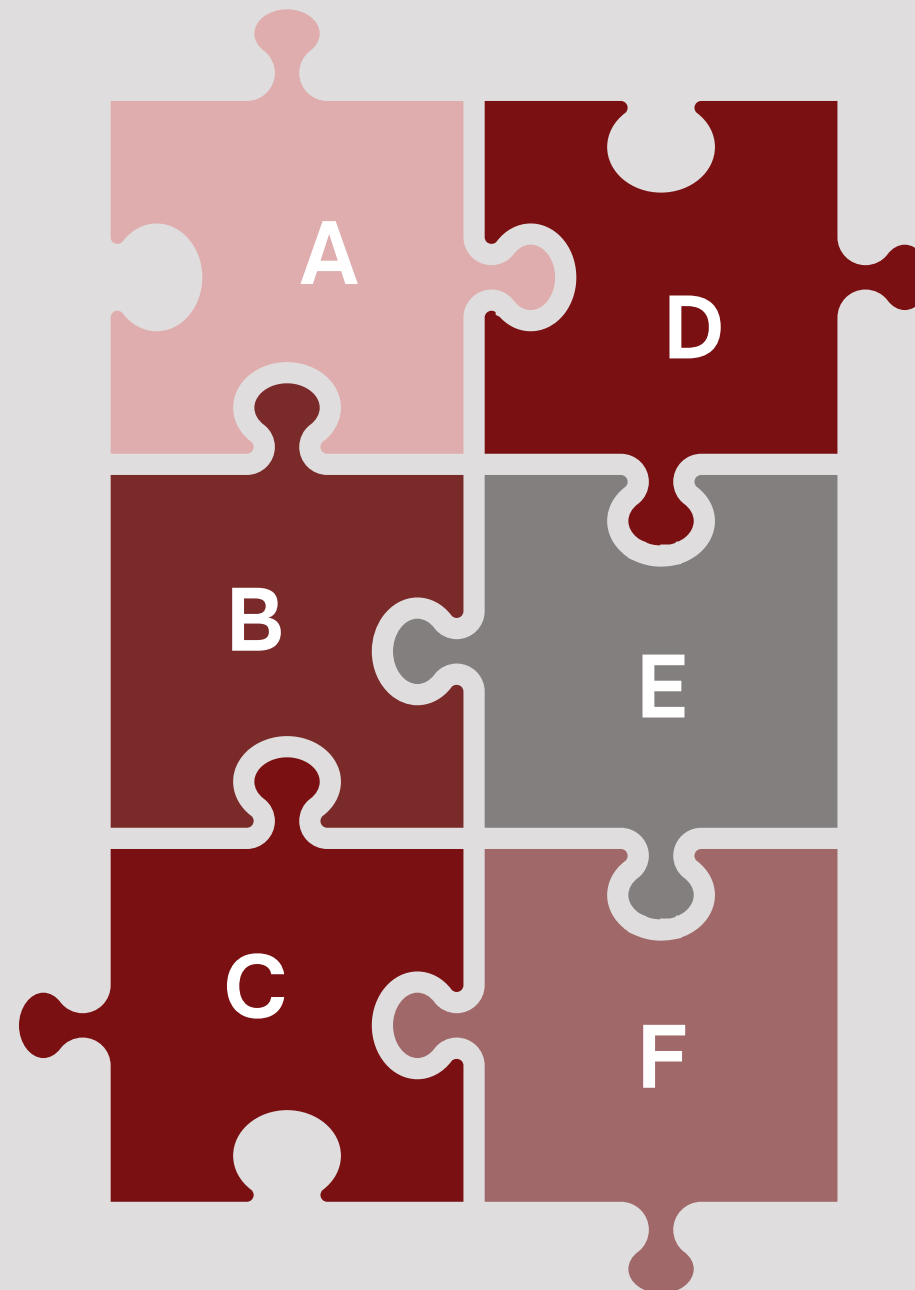
Reducir ambigüedades

Clarificar funciones del sistema.



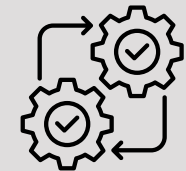
Comprender procesos reales

Identificar como se ejecutan tareas en la práctica, no solo en la teoría.



Favorecer la automatización

Lleva fácilmente a una solución tecnológica.



Guiar el diseño

Define secuencias, interfaces, roles.



Mejorar procesos

Detecta redundancia, cuellos de botella.



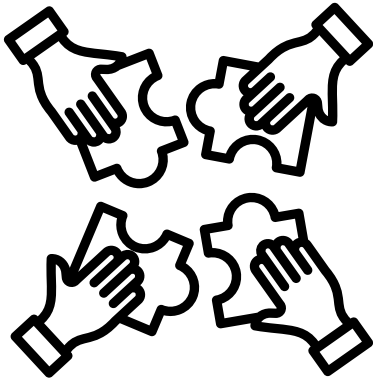
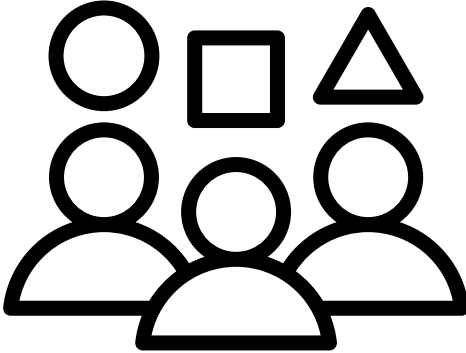


4.2.4

Características principales del workflow:
Conjunto de actividades,
secuencia lógica, roles
definidos



Características del Workflow

CONJUNTO DE ACTIVIDADES	SECUENCIA LÓGICA	ROLES DEFINIDOS
Representan las acciones que ejecutan los usuarios o el sistema dentro de un proceso. Cada actividad debe estar claramente definida. 	Las actividades se ejecutan en un orden determinado. La secuencia define el flujo del proceso y establece cómo se pasa de una tarea a otra. • Secuencial • Paralela • Condicional	Uno o varios responsables de ejecutar las actividades. Estos pueden ser personas, áreas dentro de una organización o el propio sistema. 



Recordatorios

- Investiga más sobre los temas vistos en clase.
- Participa en foros.
- Si tienes dudas, ponte en contacto con tu tutor.
- Programación del examen corto #3.



¡Gracias!



Icons made by storyset.com from @flaticon